القدرة

الدرس ٦-٣
صفحات الكتاب ٧٦-٧٧

فكرة الدرس: **القدرة** هي **معدل بذل الشغل** أو معدل نقل الطاقة: **P = W ÷ t = ΔE ÷ t**، ووحدتها **الواط (W)**: نقل ١ J من الطاقة خلال ١ s.

سأتعلّم:
- أعرّف القدرة
- أذكر وحدة القدرة ومضاعفاتها
- أحسب القدرة من الشغل والزمن
- أميز بين W للشغل و W للواط

مفردات الدرس

القدرة
معدل بذل الشغل أو معدل نقل الطاقة

الواط W
وحدة القدرة، ويساوي جولًا واحدًا لكل ثانية

الكيلوواط kW
١٠٠٠ واط

الميغاواط MW
مليون واط

معادلة القدرة

- **القدرة = الشغل المبذول ÷ الزمن**
- P = W ÷ t
- أو **P = ΔE ÷ t** (الطاقة المنقولة ÷ الزمن)
- كلما بُذل الشغل نفسه في زمن أقل كانت القدرة أكبر

الوحدات

- **١ W = ١ J/s**
- ١ kW = ١٠٠٠ W
- ١ MW = ١٠٠٠٠٠٠ W
- مصباح قدرته ٦٠ W ينقل ٦٠ J من الطاقة كل ثانية
- محطة توليد تنتج ٥٠ MJ في الثانية قدرتها ٥٠ MW

تذكر

- احرص على عدم الخلط بين **W المائلة** للشغل و**W المعتدلة** لوحدة الواط
- في الكتب المطبوعة يمكن التمييز بينهما
- في الكتابة باليد استخدم السياق



مصطلحات علمية

القدرة Power، هي معدّل بذل الشغل، أو معدّل نقل الطاقة.

الواط Watt (W)، وحدة قياس القدرة في النظام الدولي للوحدات SI: أو هو القدرة على إنجاز شغل لـ 1 J خلال 1 s.

$1\ W = 1\ J/s$

هذا يعني، على سبيل المثال، أن مصباحًا قدرته 60 W يح
ل 60 من الطاقة في الثانية الواحدة. ومن الجدير بالذكر
محطّة توليد طاقة تُنتج طاقة مقدارها 50 MJ في الثان
أيّ أن قدرة إنتاجها 50 MW.

تذكّر

احرص على عدم الخلط بين *W* (المائلة) للشغل المبذول أو الطاقة المنقولة و W (المعتدلة) لوحدة قياس القدرة الواط. يمكنك التمييز بينهما في الكتب المطبوعة، لكن

القدرة ووحدة الواط

✏️ أمثلة محلولة

محرك يبذل شغلًا ١٠ ··· J في ٢ s، احسب قدرته

الحل: P = ١٠ ··· ÷ ٢ = ٥··· W = ٥ kW

يدفع علي صندوقًا بقوة ٢٥٠ N مسافة ٢ m في ٤ s، احسب قدرته

الحل: W = ٢٥٠ × ٢ = ٥٠٠ P ← J = ٥٠٠ ÷ ٤ = ١٢٥ W

إبريق قدرته ٢٠٠٠ W يعمل ٩٠ s، ما الطاقة المنقولة؟

الحل: ΔE = P × t = ٢٠٠٠ × ٩٠ = ١٨٠ ··· J

⭐ تذكّر

- احسب **الشغل أولًا** ثم اقسم على **الزمن بالثواني**
- حوّل الدقائق والساعات إلى ثوانٍ

⚠️ انتبه من الخطأ

- القدرة ليست الطاقة: القدرة هي سرعة نقل الطاقة
- الواط ليس وحدة طاقة

🧩 **نشاط:** اصعد درج المدرسة واطلب من زميلك قياس الزمن، ثم احسب قدرتك (وزنك × الارتفاع ÷ الزمن)

✅ أختبر نفسي

١. معادلة القدرة؟

٢. وحدة القدرة؟

٣. كم واطًا في ١ kW؟

الإجابات: (١) P تساوي W ÷ t ، (٢) الواط ، (٣) ١٠٠٠ واط